

(*) Nhóm chủ đề về Java Core nâng cao**

1. Java Memory Model và Garbage Collection

- Stack vs Heap
- Cơ chế cấp phát bộ nhớ cho object
- Garbage Collector hoạt động như thế nào
- Các loại GC trong JVM (G1, ZGC...)

Demo: Tạo chương trình sinh nhiều object và quan sát GC.

2. Java NIO vs IO

- Blocking IO
- Non-blocking IO
- Buffer, Channel, Selector

Ứng dụng: Server xử lý nhiều kết nối.

=====

(*) Nhóm chủ đề Lập trình song song (Concurrency)**

3. Multithreading nâng cao trong Java

- Thread lifecycle
- Synchronization
- Deadlock

Demo: Chương trình mô phỏng ngân hàng.

4. Java Concurrency Utilities

Package: `java.util.concurrent`

Các thành phần:

- `ExecutorService`
- `Future`
- `Callable`
- `Semaphore`
- `CountDownLatch`

5. Parallel Programming với Stream API

- Sequential vs Parallel Stream
- Performance considerations

Demo: Xử lý dữ liệu lớn bằng parallel stream.

=====

(*) Nhóm chủ đề Framework Java**

6. Spring Framework Architecture

- IoC container
- Dependency Injection
- Bean lifecycle

Demo: Spring Boot simple REST API.

7. Hibernate và ORM

- ORM là gì
- Mapping class → table
- Lazy loading
- Hibernate session

8. Xây dựng REST API với Spring Boot

Demo:

- CRUD API
- Kết nối database

=====

(*) Nhóm chủ đề Kiến trúc phần mềm với Java**

9. Design Patterns trong Java

Một số pattern quan trọng:

- Singleton
- Factory
- Observer
- Strategy
- MVC

Demo: Triển khai Factory Pattern.